Prototyping

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

*Materials adopted from the course *Introduction to User Experience Principles and Processes* by Mark Newman at the University of Michigan

Apa Itu *Prototype*?

Prototype adalah representasi dari sebuah desain sebelum solusi final dibuat.

(Bill Moggridge, cofounder IDEO)

Perwujudan dari desain yang memungkinkan *stakeholder* untuk berinteraksi dengannya.

(Helen Sharp et. al, Interaction Design)

- Dalam desain UX, biasanya kita membuat banyak *prototype* sebelum mencapai desain akhir.

Peran *Prototype* dalam UX Design

- *Prototype* membantu tim desain untuk:
  - membuat ide menjadi konkret
  - memikirkan desain dengan lebih jelas
  - mengkomunikasikan ide kepada *stakeholder*
  - mengevaluasi apakah desain mendukung kebutuhan pengguna
- *Prototype* memungkinkan desain dipikirkan dan diuji sebelum dibangun.

Mengapa Kita Membuat *Prototype*?

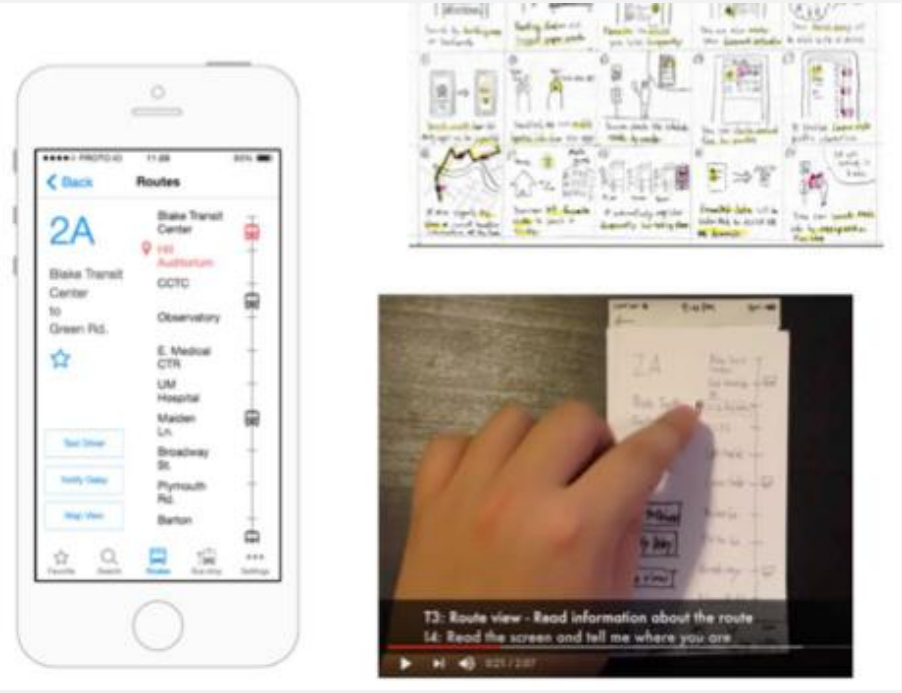
Dalam praktik UX, *prototyping* memiliki empat fungsi utama:

1. ***Reification***
   membuat ide desain menjadi nyata dan terlihat
2. ***Reflection***
   memungkinkan kita menilai apakah desain bergerak ke arah yang benar
3. ***Communication***
   membantu tim dan *stakeholder* memahami ide yang sama
4. ***Assessment***
   memungkinkan evaluasi melalui *testing* atau *inspection methods*

Apa yang Dapat Menjadi *Prototype*?

Prototype tidak selalu berupa aplikasi digital.

- Sebuah *prototype* dapat berupa:
  - deskripsi verbal
  - sketsa
  - *storyboard*
  - *flow diagram*
  - model fisik
  - video
  - spesifikasi desain



Dalam UX, *prototype* biasanya merepresentasikan <u>bagaimana sistem akan dialami oleh pengguna</u>

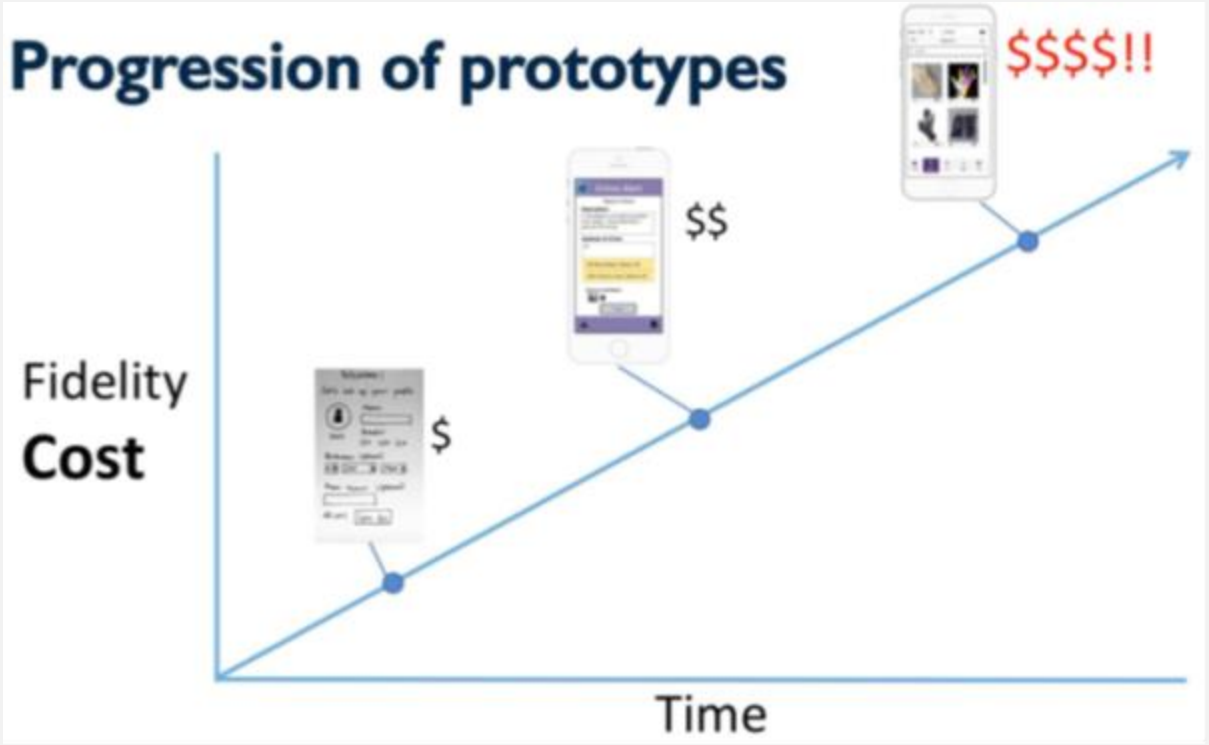
Fidelity dalam *Prototyping*

- *Prototype* biasanya dibuat dalam beberapa tingkat *fidelity*:
  - ***Low fidelity***
  - ***Mid fidelity***
  - ***High fidelity***
- Seiring waktu:
  - *fidelity* meningkat
  - biaya meningkat
  - fleksibilitas berkurang



Evolusi *Fidelity*

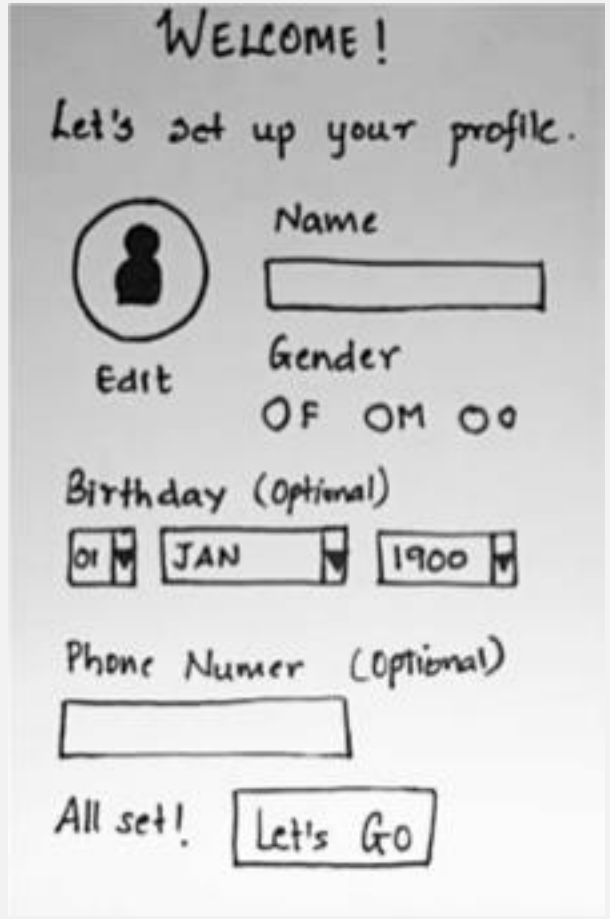
- Awal proyek:
  - *prototype* cepat
  - murah
  - mudah diubah
- Akhir proyek:
  - *prototype* lebih realistis
  - lebih mahal
  - lebih sulit diubah



- Tujuannya adalah belajar sebanyak mungkin sebelum investasi besar dilakukan.

Low-Fidelity Prototype

- *Low-fidelity prototype* fokus pada:
  - **fungsi sistem**
  - **Informasi penting di setiap fungsi**
  - **struktur tugas**
  - **alur interaksi**
- Pertanyaan yang ingin dijawab:
  - Apa yang dilakukan sistem?
  - Informasi apa saja yang harus ada di setiap fungsi?
  - Bagaimana fungsi saling terhubung?
  - Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka?



Apa yang Diabaikan dalam Lo-Fi

- *Low-fidelity prototype* sengaja mengabaikan detail tertentu, seperti:
  - warna
  - tipografi
  - grafika
  - data nyata
  - implementasi teknis
- Fokus utamanya adalah struktur interaksi dan *task flow*.

Efektivitas Lo-Fi

- *Low-fidelity prototype* biasanya dibuat dengan:
  - kertas
  - *whiteboard*
  - sketsa sederhana
- Keuntungan:
  - cepat dibuat
  - murah
  - mudah dibuang
  - mudah direvisi

→ Buatlah banyak Lo-Fi prototype untuk *goal* dan *task* yang sama

Mid-Fidelity Prototype

- *Mid-fidelity prototype* mulai memperjelas:
  - struktur *layout*
  - organisasi informasi
  - navigasi
  - sebagian interaktivitas
- Namun biasanya masih tidak menggunakan grafika final atau data nyata.



High-Fidelity Prototype

- *High-fidelity prototype* mendekati pengalaman sistem nyata.
  - Biasanya mulai mencakup:
    - desain visual
    - interaksi yang lebih realistis
    - data yang mendekati kondisi nyata
- Namun *high-fidelity prototype* tetap bukan produk final.



Prinsip Ekonomi Prototyping

Prototype terbaik adalah yang paling sederhana dan efisien untuk membuat ide desain terlihat dan dapat diuji.

(Lim, Stolterman, dan Tenenberg)

- Tujuan *prototype* bukan kesempurnaan, melainkan untuk membuat ide dapat dipelajar

Bahaya: *Premature Commitment*

Salah satu risiko dalam desain adalah *premature commitment*, yaitu terlalu cepat berinvestasi pada satu solusi.

- Dampaknya:
  - biaya meningkat
  - sulit mengubah arah
  - tim terikat pada desain yang mungkin tidak sesuai kebutuhan

Mengapa Low-Fi Penting

- *Low-fidelity prototype* membantu tim:
  - mengeksplorasi banyak ide
  - menemukan masalah lebih awal
  - menghindari investasi mahal pada desain yang jelek

- Dengan cara ini, iterasi dapat terjadi lebih cepat dan lebih sering.

“Lo-fi prototyping maximizes the number of times you get to refine your design *before you commit to code* (or manufacturing, etc.).”

“Lo-fi prototyping uses lightweight materials that are *quick*, *cheap*, and *easy to change*.”

Prototype Tidak Harus Sempurna

Prototype yang kasar sering memiliki keuntungan.

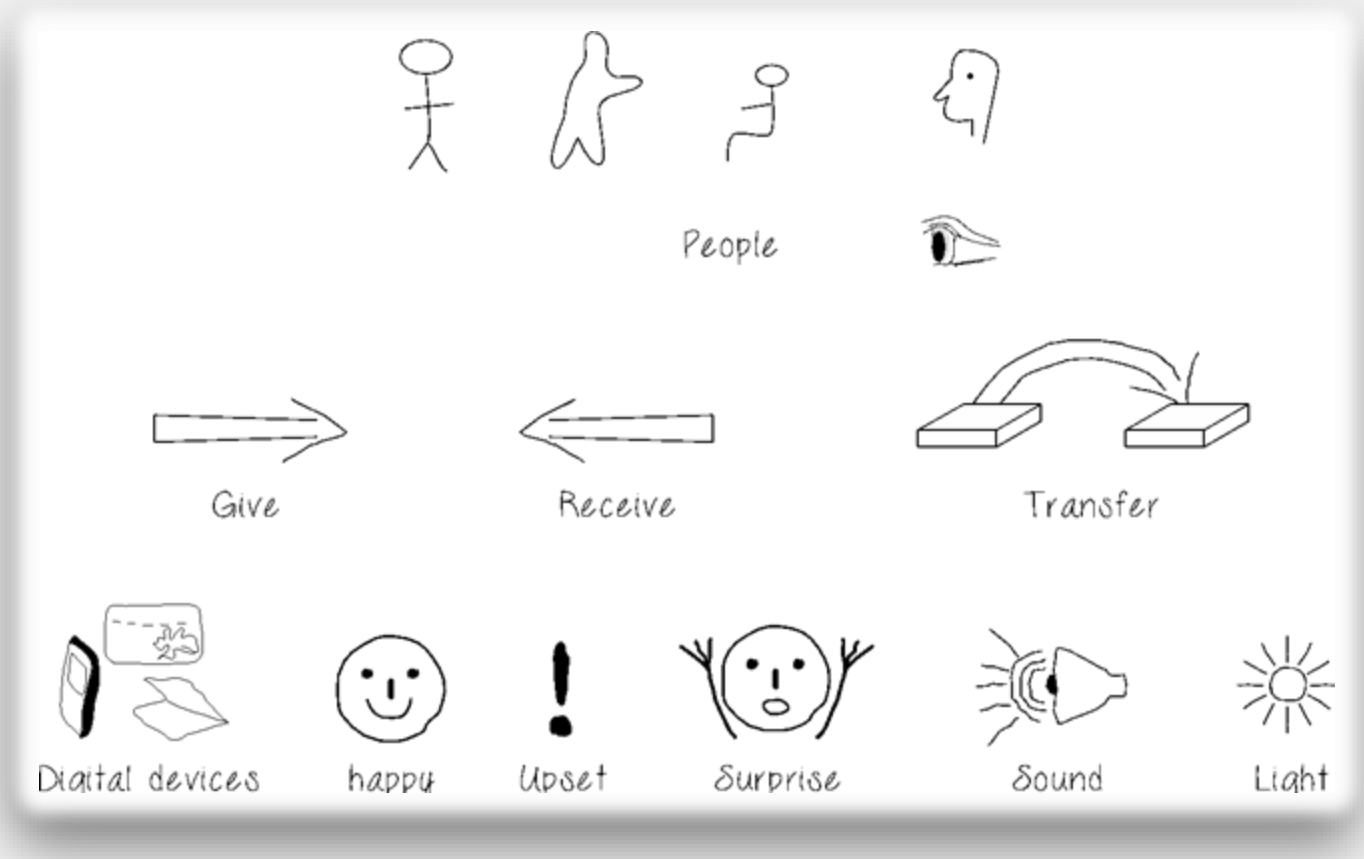
- Karena terlihat sementara, orang lebih berani berkata:
  - “ini tidak jelas”
  - “ini membingungkan”
  - “ini tidak masuk akal”

Prototype lo-fi tidak “*precious*”, sehingga mengundang kritik yang lebih jujur.

(Bill Moggridge)

Membuat Sketsa Low-Fidelity

- Prototyping low-fidelity sering bergantung pada sketsa
- Jangan dihambat dengan kemampuan menggambar — Latih membuat simbol-simbol sederhana



Contoh Card-Based Prototype

- Menunjukkan informasi penting di setiap fungsi (action) yang ditunjukkan di layar



Contoh Storyboard

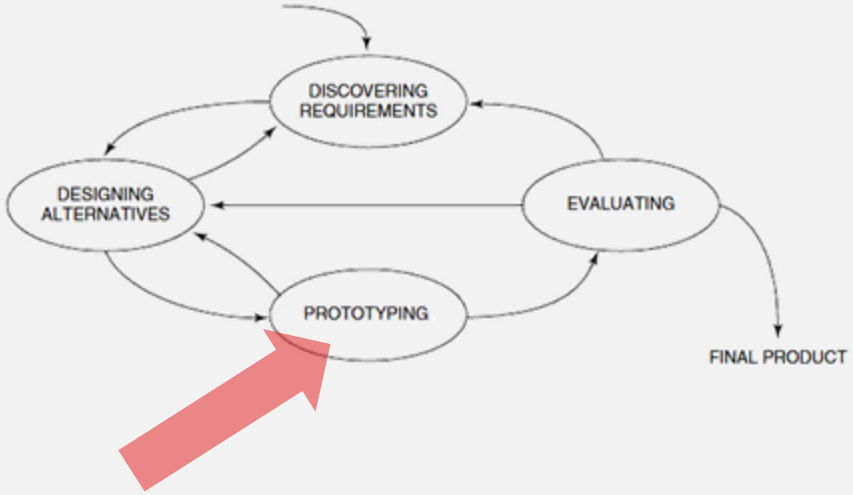
- Serangkaian sketsa yang menunjukkan bagaimana pengguna dapat maju melalui tugas menggunakan produk
- Sering digunakan dengan skenario, membawa lebih banyak detail dan kesempatan untuk bermain peran



Kompromi pada *Prototype*

- Setiap pembangunan *prototype* pasti akan melibatkan kompromi.
- Terdapat dua buah kompromi secara umum:
  1. Horisontal: menyediakan fungsi yang luas, tetapi detailnya kecil.
  2. Vertikal: menyediakan detail mendalam untuk beberapa fungsi saja.

Prototyping dalam Proses UX



- Pada fase designing & prototyping mulai dideskripsikan aksi (*action*) yang diturunkan dari tugas (*task*).

Ringkasan

- *Prototype* adalah alat untuk:
  - berpikir
  - berkomunikasi
  - mengevaluasi
  - memperbaiki desain

- *Prototype* memungkinkan kita belajar dari desain sebelum sistem dibangun

Evaluating Prototypes

Dari *Prototype* ke Pembelajaran

- *Prototype* bukan tujuan akhir.
- *Prototype* adalah alat untuk belajar tentang desain.
- Untuk belajar dari *prototype*, kita harus melakukan evaluasi.

Mengapa Evaluasi Penting?

- Evaluasi membantu menjawab pertanyaan penting:
  - Apakah pengguna memahami sistem?
  - Apakah alur tugas masuk akal?
  - Apakah pengguna membuat kesalahan?
  - Apakah interaksi membingungkan?
- Evaluasi memperlihatkan pengalaman pengguna yang sebenarnya.

Tanpa Evaluasi

Tanpa evaluasi, desain hanya diuji oleh intuisi desainer

- Masalahnya:
    - desainer bukan pengguna
    - asumsi sering salah
    - masalah *usability* tidak terlihat

→ Evaluasi membantu kita melihat desain dari perspektif pengguna.

Evaluasi dalam Proses Desain

Desain interaksi bersifat iteratif.

prototype → *evaluate* → *redesign*

- Evaluasi menghasilkan temuan desain.
- Temuan tersebut digunakan untuk memperbaiki *prototype*.

Evaluasi Bukan Sekadar Prosedur

Kesalahan umum: menganggap evaluasi sebagai daftar langkah.

- Contoh pendekatan yang tidak lengkap:
  - lakukan *usability test*
  - catat masalah
  - perbaiki desain

  Pendekatan ini terlalu mekanis.

Evaluasi Dimulai dari Tujuan

Evaluasi selalu dimulai dari pertanyaan: Apa yang ingin kita pelajari dari desain ini?

- Metode evaluasi dipilih berdasarkan:
  - tujuan evaluasi
  - jenis *prototype*
  - jenis data yang dibutuhkan

Contoh Tujuan Evaluasi

Beberapa contoh tujuan evaluasi:

- mengetahui apakah pengguna memahami navigasi
- melihat bagaimana pengguna menyelesaikan tugas
- memeriksa kesesuaian dengan prinsip *usability*
- mengidentifikasi kesalahan interaksi

Setiap tujuan memerlukan metode evaluasi yang berbeda.

Metode Evaluasi *Prototype*

Beberapa metode yang sering digunakan:

1. *Paper Prototype Testing*
2. *Cognitive Walkthrough*
3. *Heuristic Evaluation*
4. *Usability Testing*

Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan evaluasi.

① Paper Prototype Testing

- Metode ini menggunakan *paper prototype* untuk mensimulasikan interaksi.
- Pengguna diminta menyelesaikan tugas tertentu.
- Fasilitator mengganti layar kertas untuk mensimulasikan sistem.

Paper Prototype Testing

Metode ini membantu melihat:

- apakah pengguna memahami antarmuka
- apakah navigasi jelas
- apakah alur tugas masuk akal
- di mana pengguna membuat kesalahan

Metode ini sangat cocok untuk *low-fidelity prototype*.

② Cognitive Walkthrough

- *Cognitive walkthrough* menganalisis bagaimana pengguna berpikir saat menyelesaikan tugas
- Evaluator menelusuri langkah interaksi secara sistematis.
- Fokus utama: proses mental pengguna.

Empat Pertanyaan *Walkthrough*

Pada setiap langkah interaksi, evaluator bertanya:

1. Apakah pengguna memiliki *goal* yang benar?
2. Apakah pengguna melihat tindakan yang tersedia?
3. Apakah pengguna memahami tindakan tersebut?
4. Apakah *feedback* sistem dipahami?

③ Heuristic Evaluation

- Metode ini menggunakan prinsip *usability* untuk menilai desain.
- Evaluator memeriksa apakah antarmuka melanggar prinsip desain.
- Metode ini tidak memerlukan pengguna.

Contoh Heuristik *Usability*

Beberapa prinsip *usability* yang sering digunakan:

- *visibility of system status*
- *match between system and real world*
- *user control and freedom*
- *consistency and standards*
- *error prevention*

Heuristik membantu menemukan masalah desain secara cepat.

④ Usability Testing

- *Usability testing* adalah metode evaluasi di mana pengguna nyata diminta menyelesaikan tugas menggunakan desain yang diuji.
- Tujuannya adalah mengamati perilaku pengguna secara langsung.
- Ingat kembali materi pada Lab Interaksi Komputer:
  - *Usability testing* hanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang **mungkin** dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan produk.

Usability Testing

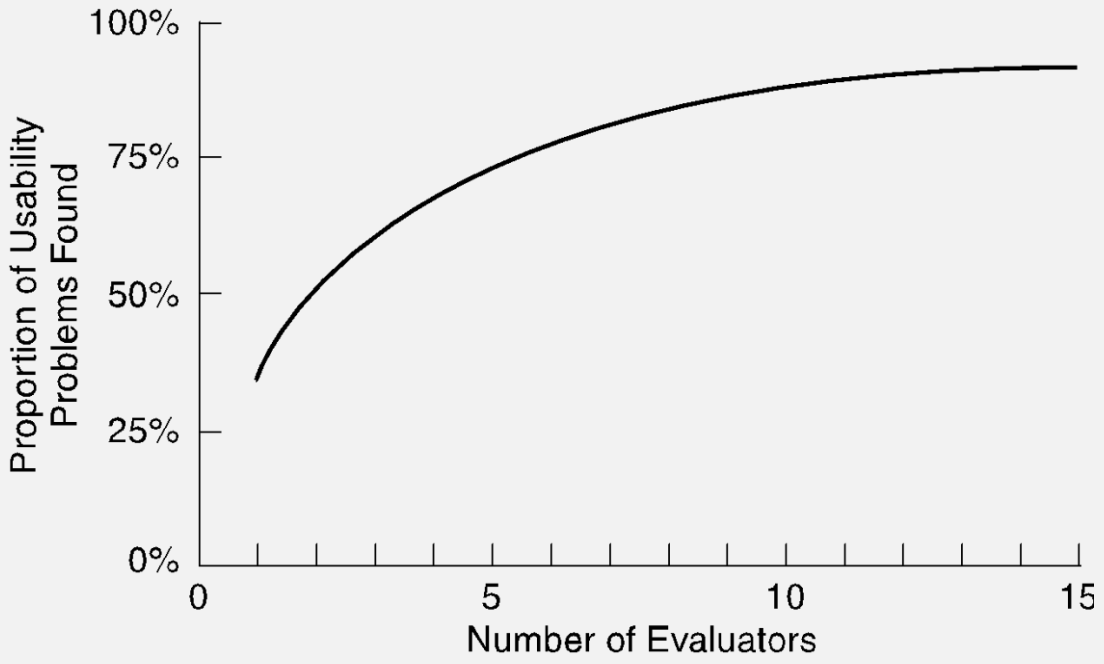
Dalam *usability testing*, evaluator biasanya memperhatikan:

- apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas
- berapa lama waktu yang dibutuhkan
- di mana pengguna mengalami kesalahan
- bagian mana yang membingungkan

Metode ini memberikan bukti yang kuat tentang bagaimana desain bekerja dalam praktik.

Jumlah Partisipan Usability Testing

- Beberapa studi memang menyatakan bahwa 5 partisipan dianggap cukup untuk mengidentifikasi permasalahan *usability*.
- Mengidentifikasi permasalahan *usability* ≠ menguji seberapa baik produk kita.
- Iterasi berulang dengan jumlah partisipan terbatas memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jumlah partisipan yang banyak tapi hanya satu kali.



Memilih Metode Evaluasi

- Pemilihan metode bergantung pada tujuan.
- Tidak ada metode yang selalu paling benar.

Tujuan	Metode
melihat perilaku pengguna	*usability / paper testing*
memahami proses berpikir	*cognitive walkthrough*
memeriksa prinsip *usability*	*heuristic evaluation*

Evaluasi yang Sistematis

Evaluasi yang baik mengikuti tiga tahap:

1. **Persiapan**
   - menentukan tujuan
   - menentukan tugas pengguna
2. **Pelaksanaan**
   - pengguna berinteraksi dengan *prototype*
   - evaluator mengamati
3. **Analisis**
   - mengidentifikasi masalah desain

Apa yang Diamati?

Selama evaluasi, kita mengamati:

- kebingungan pengguna
- kesalahan interaksi
- strategi pengguna
- titik kegagalan tugas

Pengamatan ini menjadi temuan desain.

Dari Temuan ke Perbaikan

Temuan evaluasi digunakan untuk:

- memperbaiki alur interaksi
- memperjelas navigasi
- mengurangi kesalahan pengguna

Evaluasi membantu desain berkembang melalui iterasi.

Takeaway

- *Prototype* membantu kita menguji ide desain.
- Evaluasi membantu kita belajar dari *prototype*.
- Desain interaksi berkembang melalui:
  - *prototype* → *evaluate* → *improve*